

現場における 3 大課題の解決ステップマニュアル

倉庫・工場向け 位置情報データを使って「探す」「滞る」「遊休になる」を改善する

この資料でわかること

- 1、探す時間の短縮方法
 - 2、ボトルネックの見つけ方
 - 3、稼働率の数値化の進め方
- ※取得データの見方と活用方法

解決ステップをマニュアル形式で整理

3 大課題と解決アプローチ

1 探す時間の短縮

人・モノにタグを装着し、検索機能で瞬時に場所を特定

2 ボトルネックを見つける

エリア滞在時間を可視化し、長時間滞在の原因を把握

3 稼働率を数値化する

待機場所の滞在時間を自動集計し、稼働／待機時間を数値化

全体像：3つの課題は同じ位置情報データから解決できる

タグ／アンカー／ゲートウェイと可視化画面を組み合わせることで、現場改善の土台ができます

STEP 1

タグを付ける

- 人・台車・工具・通い箱などに装着
- 対象物ごとにリソースIDを付与



STEP 2

位置を取得する

- フロア・スポット・座標をリアルタイム取得
- 入室・退出・滞在時間を自動記録



STEP 3

画面で活用する

- 検索・グラフ・稼働分析に展開
- 期間・対象リソースで絞り込み可能

ポイント：まず対象物を絞ってデータを取得し、その後に「検索」「分析」「稼働計算」に用途展開すると定着しやすくなります。

取得できるデータと基本の見方

この資料で扱う3つの課題は、以下のデータ項目をもとに分析します

項目	内容	主な使い方
リソースID	対象タグのID	誰／何のデータかを識別する
フロア	定義フロア	複数フロアや建屋をまたぐ分析に使う
スポット	定義エリア	工程・待機場所・保管場所ごとの分析に使う
入室時間	YYYY MM DD HH MM SS	いつその場所に入ったかを秒レベルまで確認
退出時間	YYYY MM DD HH MM SS	いつその場所を出たかを秒レベルまで確認
滞在時間	HH MM SS	長時間滞在・待機・稼働時間の算出に活用
経度 / 緯度	位置座標	マップ表示や軌跡表示に活用
X座標 / Y座標	基準点からの相対距離 (Xm / Ym)	平面図上での見える化・エリア判定に活用
高さ	Z方向の高さ情報	多層階や上下位置の判断に活用

課題 1 : 探す時間を短縮する

「今どこにあるか」をすぐに見つけられる状態をつくる

※右図は取得データから作成可能なダッシュボードイメージとなります

課題

- ・工具・治具・台車・通い箱の所在がわからない
- ・担当者を探すために無駄な移動や電話が発生する

解決

- ・人・モノにタグを装着し、リアルタイムにモニタリング
- ・検索機能により瞬時に場所を特定
- ・フロア・スポット・座標で該当位置を把握

期待効果

探索時間の削減
電話・問い合わせの削減

解決ステップ

STEP 1

対象物を決める

まずは「探す時間」が多い人・モノから対象を絞る

STEP 2

タグを装着する

リソースIDをひも付け、誰／何のタグか管理する

STEP 3

検索画面を使う

名前やIDで検索し、現在位置を地図やリストで確認する

STEP 4

運用ルール化する

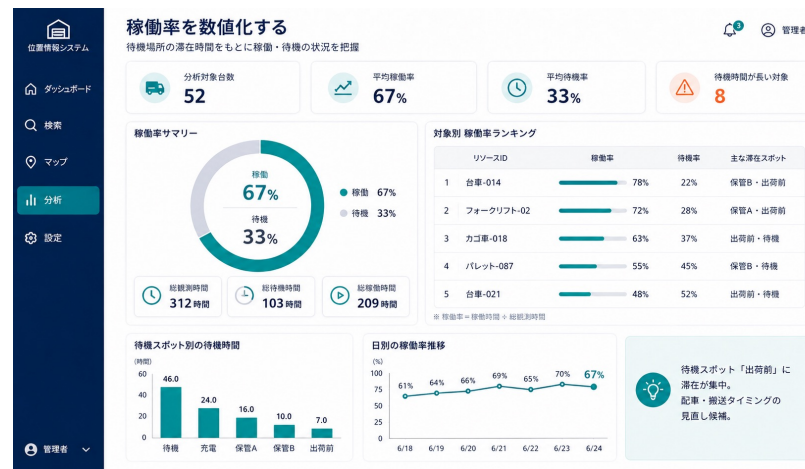
貸出・返却・持ち忘れ対応を決めて現場に定着させる



課題 2 : ボトルネックを見つける

どこに、どれだけ長く滞在したかを可視化して改善点を見つける

※右図は取得データから作成可能なダッシュボードイメージとなります



やること

- エリア分けを行い、スポットを定義する
- 工程・検査・搬送待ち・保管など意味のある区分にする

見る指標

- どのエリアに長く滞在したかをグラフ等で表示
- 期間や対象のリソースを自由に選択可能

判断すること

- 滞在時間が長い場所 = ボトルネック候補
- 特定時間帯・特定設備・特定担当に偏りがないか確認

解決ステップ

STEP 1 スポットを定義する

倉庫・工場内を意味あるエリアに分ける

STEP 2 期間と対象を選ぶ

日別・週別・工程別・設備別で絞り込む

STEP 3 滞在時間を比較する

長時間滞在スポットや偏りをグラフで確認する

STEP 4 原因を現場確認する

待ち・停滞・段取り不良・搬送不足など原因を特定する

STEP 5 改善後に再計測する

改善前後で滞在時間の変化を比較する

課題 3 : 稼働率を数値化する

待機場所の滞在時間を自動計算し、
設備・台車・人の稼働状況を見える化する

※右図は取得データから作成可能なダッシュボードイメージとなります

考え方

- 待機場所にある時間計算を自動化
- スポット情報と滞在時間をもとに、待機時間・稼働時間を集計
- 対象は台車・カゴ車・フォークリフト、作業員などに展開可能

基本式

$$\begin{aligned}\text{稼働率} &= \frac{\text{稼働スポット滞在時間}}{\text{総観測時間}} \\ \text{待機率} &= \frac{\text{待機スポット滞在時間}}{\text{総観測時間}}\end{aligned}$$

解決ステップ

STEP 1

待機スポットを
定義する

待機場所・充電場所・アイドル置場を決める

STEP 2

稼働スポットを
定義する

作業場所・搬送ルート・使用エリアを決める

STEP 3

集計ロジックを
決める

日単位・シフト単位などで集計期間を
そろえる

STEP 4

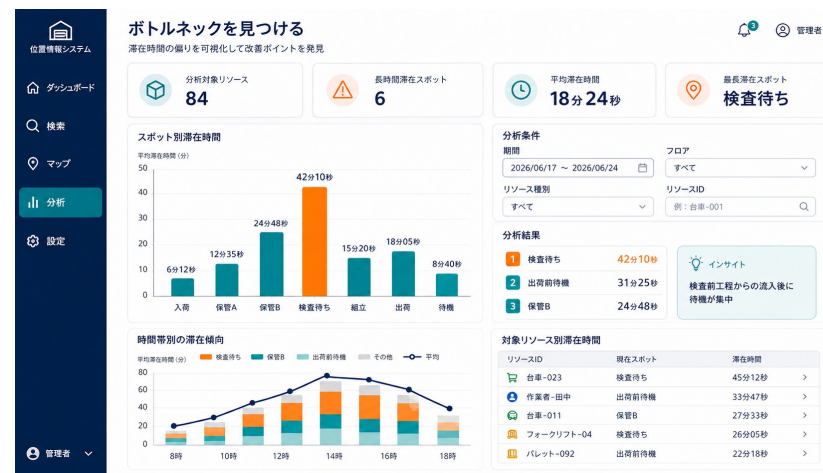
稼働率を算出する

対象ごとの稼働率・待機率を
ランキング表示する

STEP 5

改善優先度を決める

遊休率の高い資産や偏りの大きい運用を
見直す



3 大課題を解決するための導入ステップ

小さく始めて、データ取得 → 活用 → 改善の順に広げるのが成功しやすい進め方です

STEP 1

対象テーマを 1 つ決める

まずは「探す時間の短縮」「ボトルネック分析」「稼働率算出」のうち、最も効果が出やすいテーマから始める

STEP 2

対象リソースと
対象エリアを決める

誰／何にタグを付けるか、どのフロア・スポットを測るかを明確にする

STEP 3

取得データを確認する

リソースID、フロア、スポット、入退室時間、滞在時間、座標が正しく取れているかを確認する

STEP 4

画面・帳票・
ダッシュボードで使う

検索、グラフ、ランキングなど、使いやすい見せ方に落とし込む

STEP 5

改善アクションにつなげる

現場でルールや配置を見直し、改善後に再測定して効果を確認する

現場の改善テーマを絞ってスタートし、成果が見えたら対象範囲を広げるのが定着の近道です。

Pinmicroソリューションの考え方

現場課題に合わせて、無理のない構成から始める

探す時間の短縮

- 人・モノにタグを装着
- 検索機能で瞬時に場所を特定
- 問い合わせ・探索移動を削減

ボトルネック発見

- エリア分けとスポット定義
- 滞在時間をグラフで比較
- 改善前後の変化を検証

稼働率の数値化

- 待機場所を定義
- 待機／稼働時間を自動集計
- 遊休資産や偏りを見える化

このマニュアルを参考に、自社現場に合うテーマから位置情報活用を始めてみてください

詳細設計やダッシュボード化、PoCの進め方についてはご相談ください。